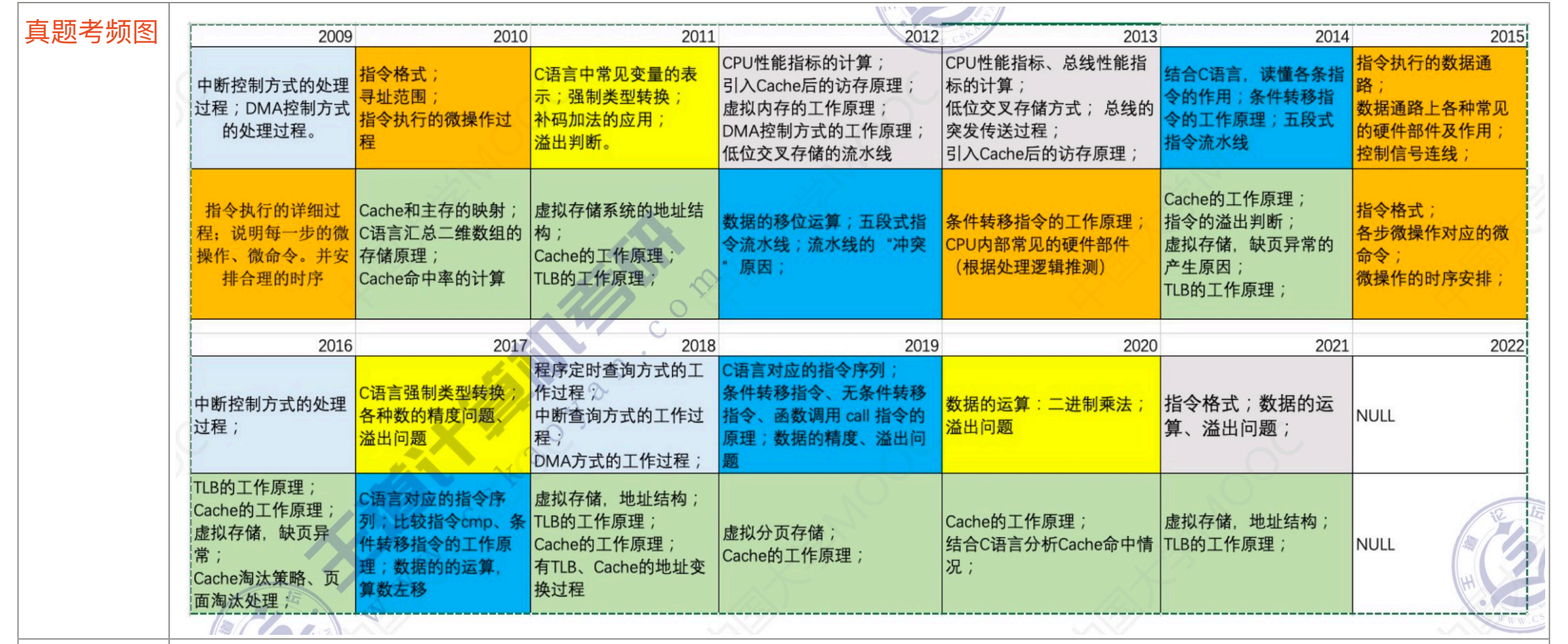
大题

2022年11月6日 星期日　15:36

考点分析

真题考频图



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
中断控制方式的处理过程；DMA控制方式的处理过程。	指令格式； 寻址范围； 指令执行的微操作过程	C语言中常见变量的表示；强制类型转换； 补码加法的应用； 溢出判断。	CPU性能指标的计算； 引入Cache后的访存原理； 虚拟内存的工作原理； DMA控制方式的工作原理； 低位交叉存储的流水线	CPU性能指标、总线性能指标的计算； 低位交叉存储方式； 总线的突发传送过程； 引入Cache后的访存原理；	结合C语言，读懂各条指令的作用；条件转移指令的工作原理；五段式指令流水线	指令执行的数据通路； 数据通路上各种常见的硬件部件及作用； 控制信号连线；
指令执行的详细过程；说明每一步的微操作、微命令。并安排合理的时序	Cache和主存的映射； C语言汇总二维数组的存储原理； Cache命中率的计算	虚拟存储系统的地址结构； Cache的工作原理； TLB的工作原理；	数据的移位运算；五段式指令流水线；流水线的"冲突"原因；	条件转移指令的工作原理； CPU内部常见的硬件部件（根据处理逻辑推测）	Cache的工作原理； 指令的溢出判断； 虚拟存储，缺页异常的产生原因； TLB的工作原理；	指令格式； 各步微操作对应的微命令； 微操作的时序安排；

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
中断控制方式的处理过程；	C语言强制类型转换；各种数的精度问题、溢出问题	程序定时查询方式的工作过程； 中断查询方式的工作过程； DMA方式的工作过程；	C语言对应的指令序列； 条件转移指令、无条件转移指令、函数调用 call 指令的原理；数据的精度、溢出问题	数据的运算：二进制乘法；溢出问题	指令格式；数据的运算、溢出问题；	NULL
TLB的工作原理； Cache的工作原理； 虚拟存储，缺页异常； Cache淘汰策略、页面淘汰处理；	C语言对应的指令序列；比较指令cmp、条件转移指令的工作原理；数据的的运算，算数左移	虚拟存储，地址结构； TLB的工作原理； Cache的工作原理； 有TLB、Cache的地址变换过程	虚拟分页存储； Cache的工作原理；	Cache的工作原理； 结合C语言分析Cache命中情况；	虚拟存储，地址结构； TLB的工作原理；	NULL

考点统计

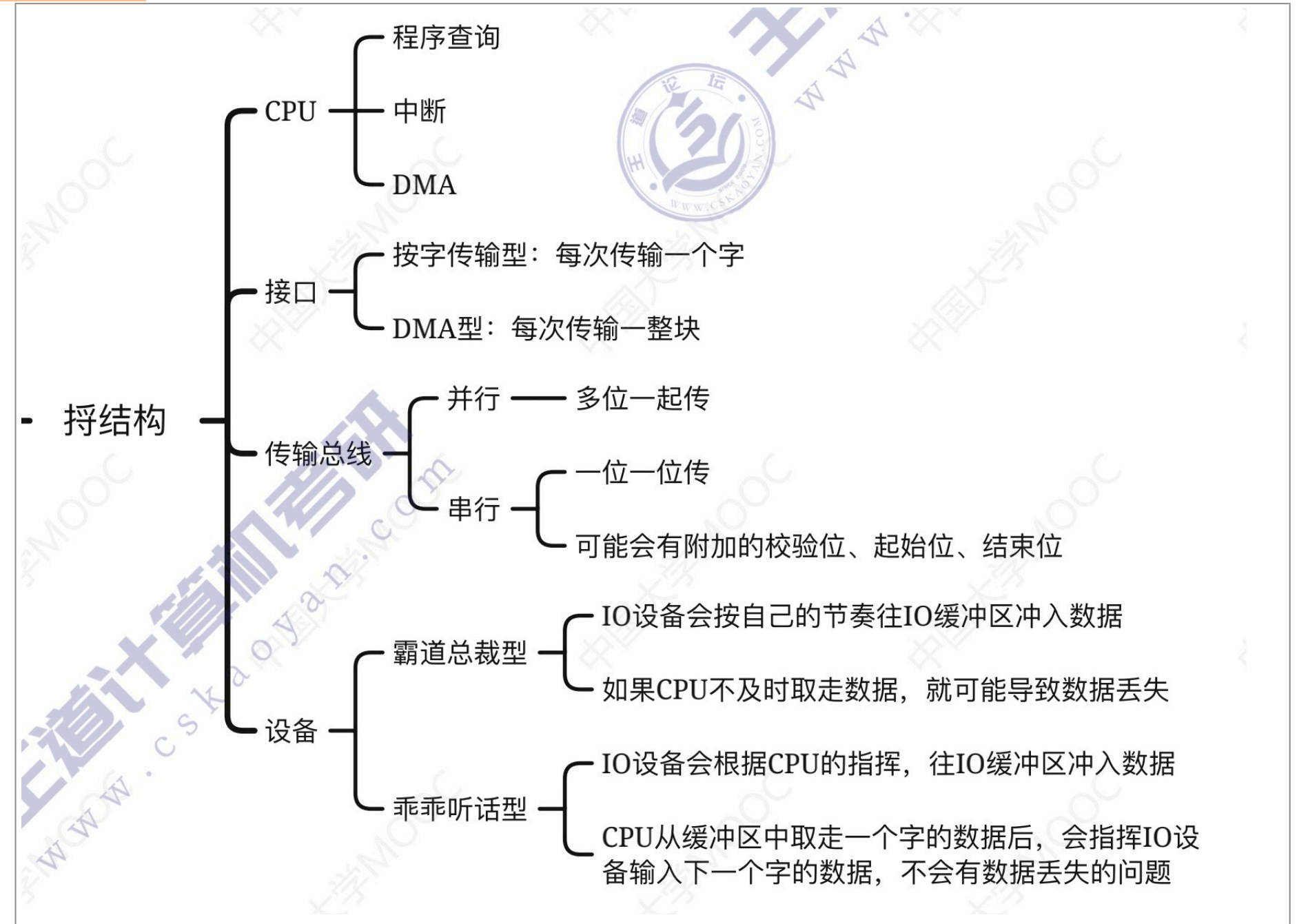
【第二章】数据的运算；强制类型转换，精度，溢出问题	6次
【第三章】Cache，TLB，虚拟分页	8次
【第五章】一条指令的执行过程	5次
【第四章】指令序列的工作过程	4次
【第七章】三种中断控制方式	3次
【其他】	3次

三条线

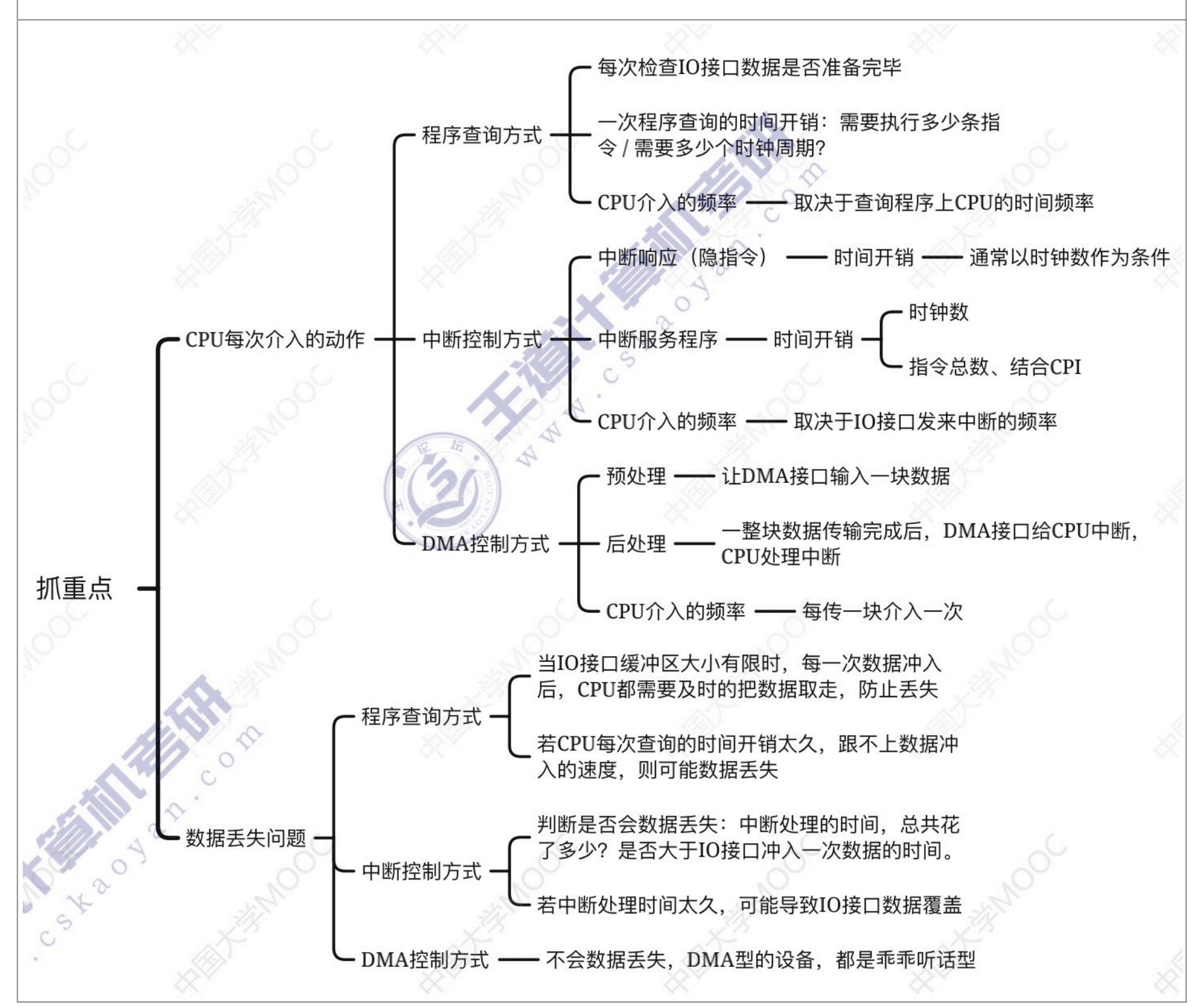
第二章---->第四章---->第五章
第三章
第七章

一、输入输出系统大题【第七章】

王道思维导图

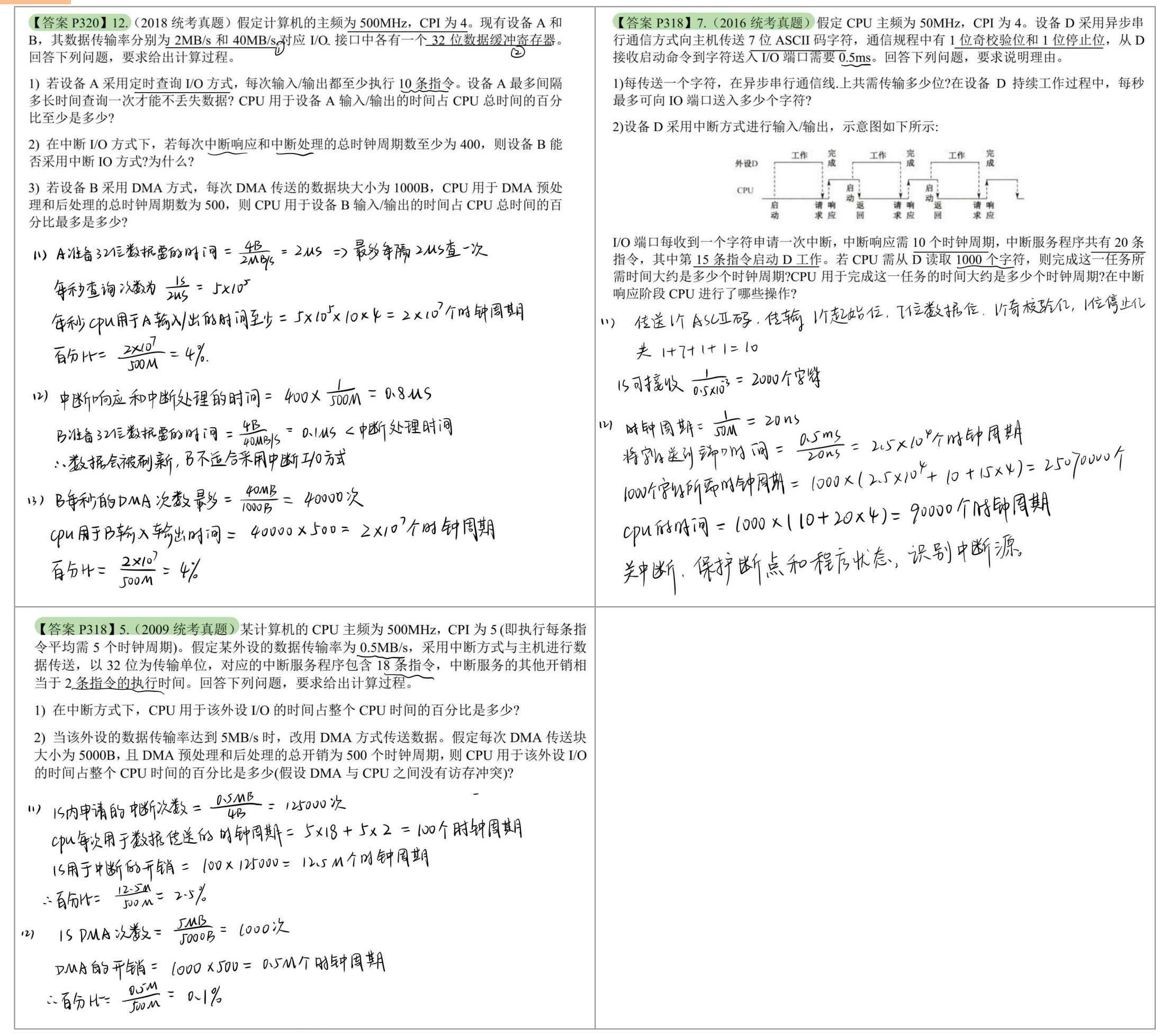


捋结构
CPU
程序查询
中断
DMA
接口
按字传输型：每次传输一个字
DMA型：每次传输一整块
传输总线
并行
多位一起传
串行
一位一位传
可能会有附加的校验位、起始位、结束位
设备
霸道总裁型
IO设备会按自己的节奏往IO缓冲区冲入数据
如果CPU不及时取走数据，就可能导致数据丢失
乖乖听话型
IO设备会根据CPU的指挥，往IO缓冲区冲入数据
CPU从缓冲区中取走一个字的数据后，会指挥IO设备输入下一个字的数据，不会有数据丢失的问题



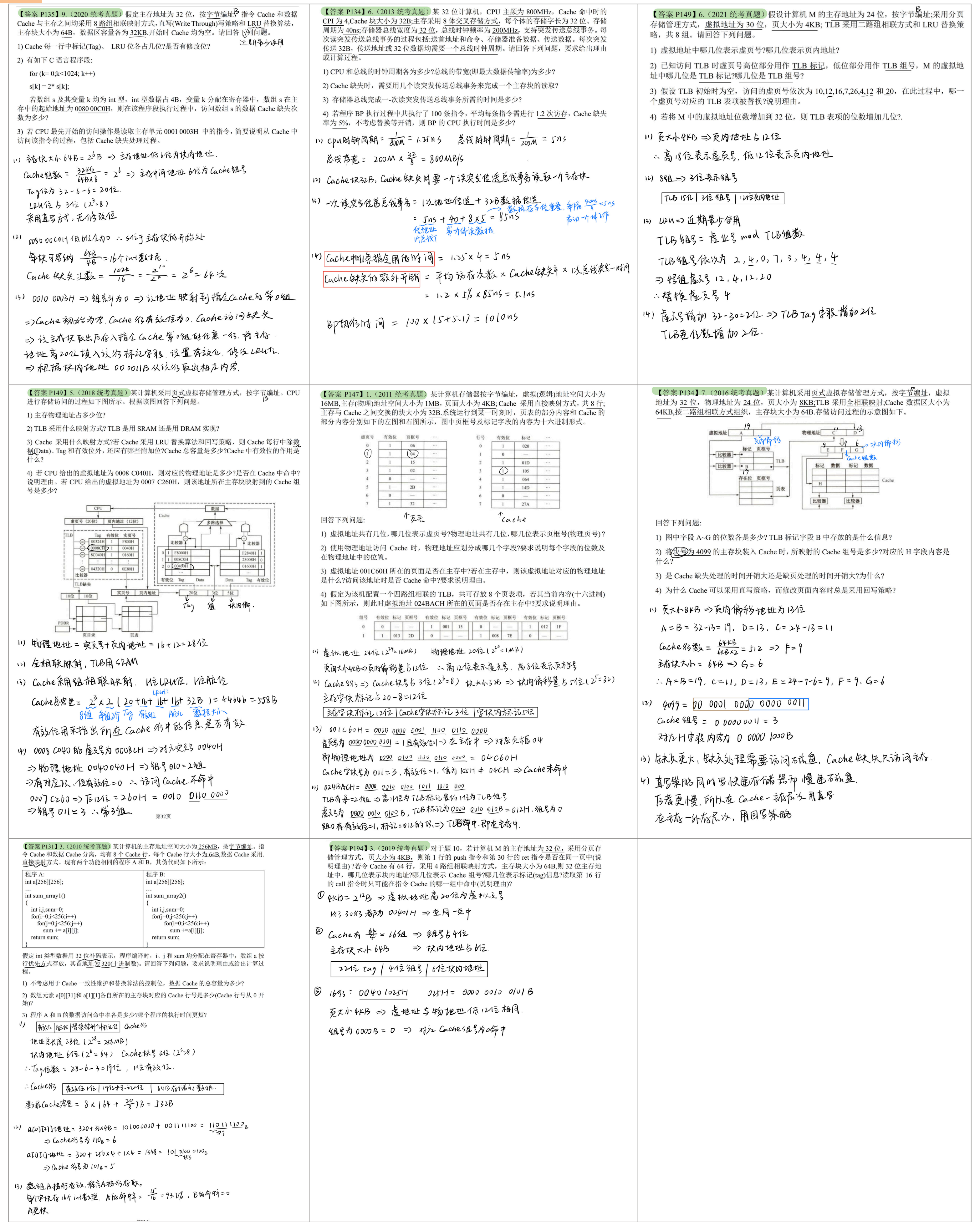
抓重点
CPU每次介入的动作
程序查询方式
每次检查IO接口数据是否准备完毕
一次程序查询的时间开销：需要执行多少条指令 / 需要多少个时钟周期?
CPU介入的频率
取决于查询程序上CPU的时间频率
中断控制方式
中断响应（隐指令）
时间开销
通常以时钟数作为条件
中断服务程序
时间开销
时钟数
指令总数、结合CPI
CPU介入的频率
取决于IO接口发来中断的频率
DMA控制方式
预处理
让DMA接口输入一块数据
后处理
一整块数据传输完成后，DMA接口给CPU中断，CPU处理中断
CPU介入的频率
每传一块介入一次
数据丢失问题
程序查询方式
当IO接口缓冲区大小有限时，每一次数据冲入后，CPU都需要及时的把数据取走，防止丢失
若CPU每次查询的时间开销太久，跟不上数据冲入的速度，则可能数据丢失
中断控制方式
判断是否会数据丢失：中断处理的时间，总共花了多少？是否大于IO接口冲入一次数据的时间。
若中断处理时间太久，可能导致IO接口数据覆盖
DMA控制方式
不会数据丢失，DMA型的设备，都是乖乖听话型

历年考题

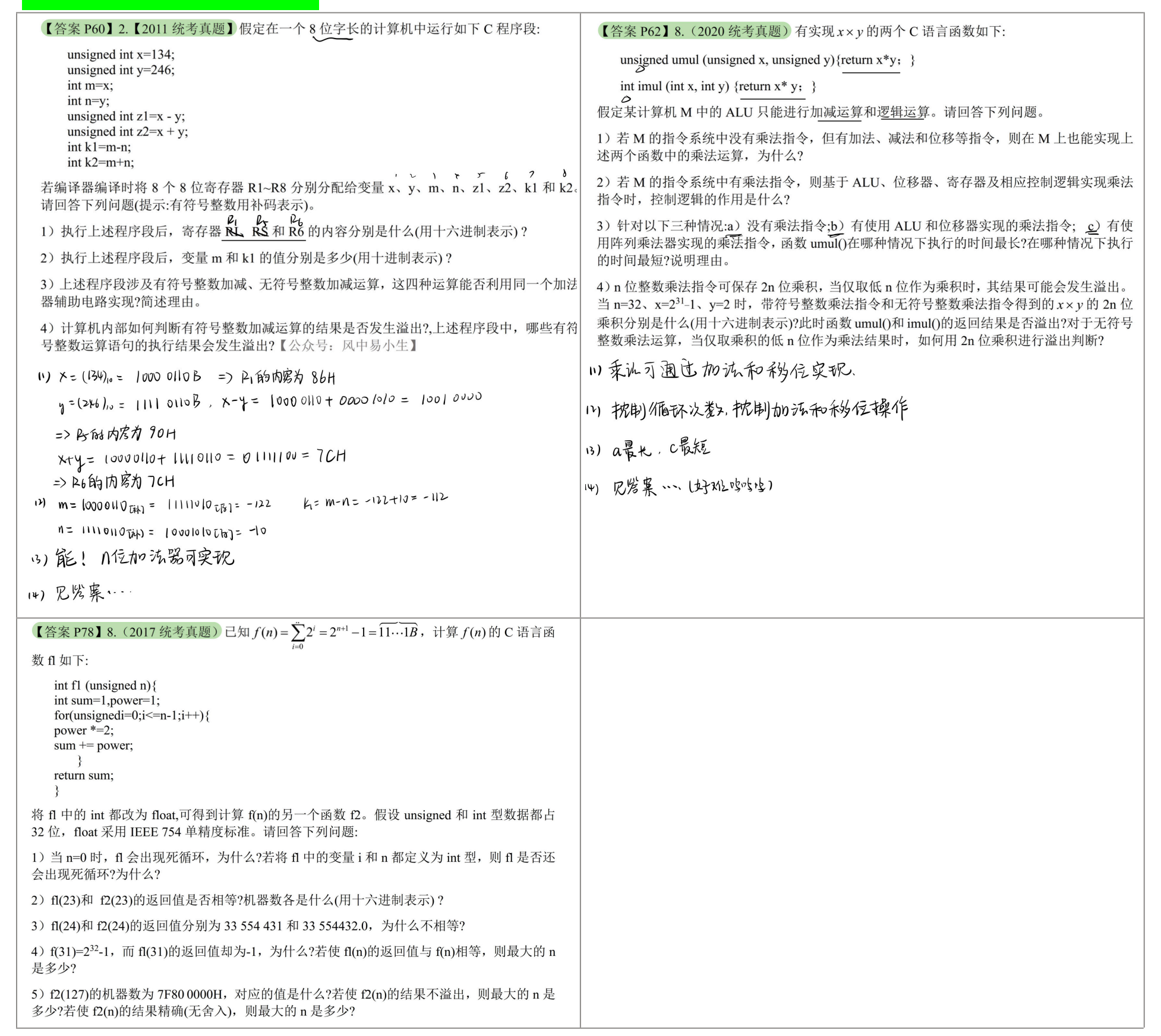


二、存储系统大题【第三章】【详细考点和知识点见操作系统大题内存管理部分】

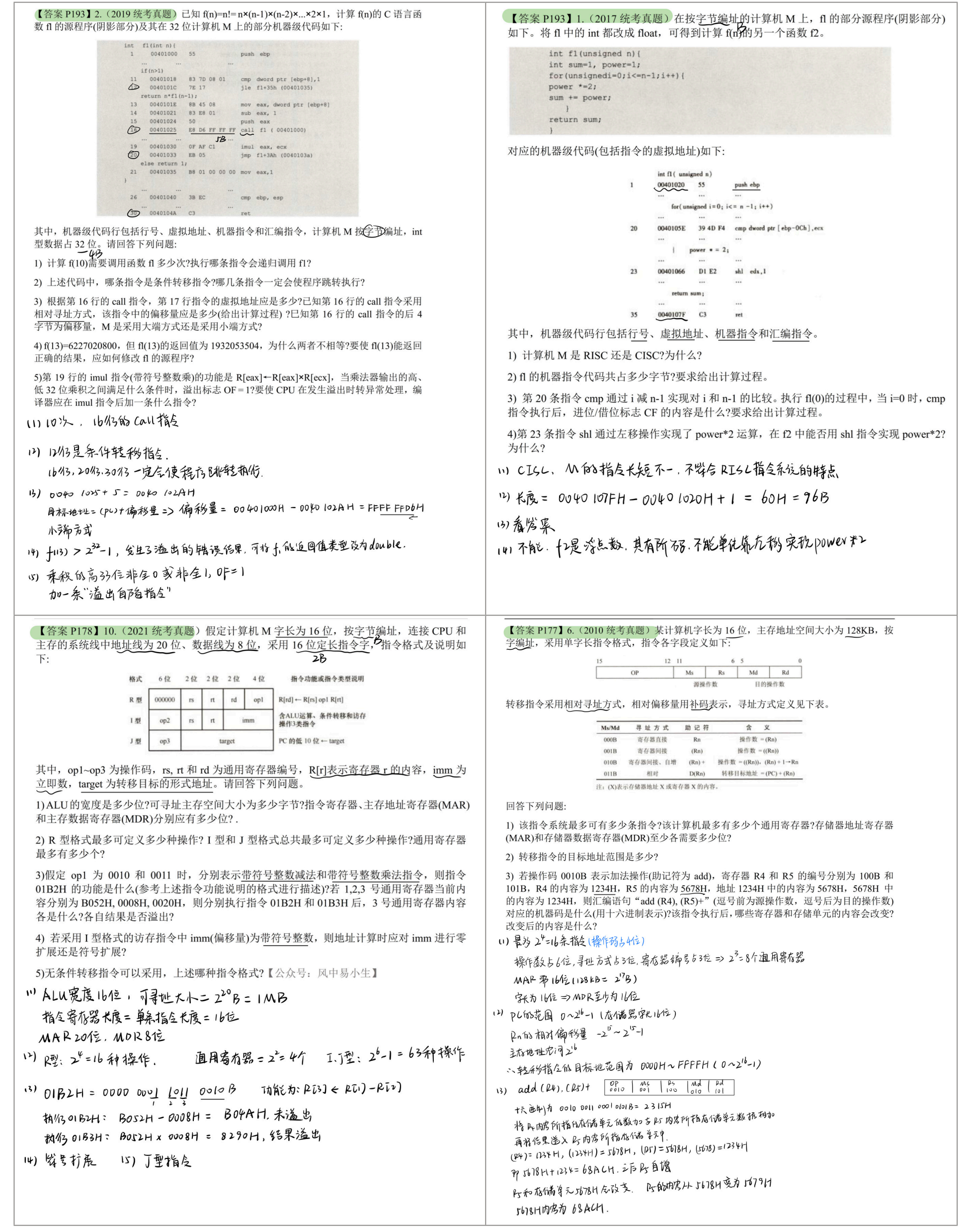
历年考题



三、数据的运算【第二章】



四、一堆指令的执行【第四章】



五、一条指令的执行【第五章】

太难了，我拿点基础分就好了